

Chapter 24. 항히스타민 약물 및 비만세포 안정제

☑ 학습 목표

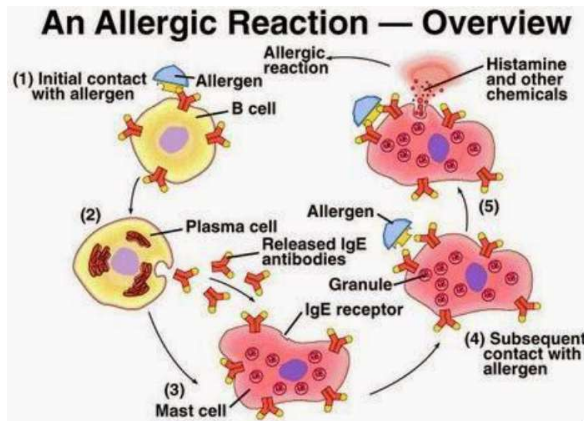
- 알레르기 반응에서 histamine의 역할을 설명할 수 있다.
- 심장 및 혈관에서 나타나는 histamine의 효과들을 서술할 수 있다.
- 항 히스타민 (H1) 길항제들의 효과를 서술할 수 있다.
- 비만세포 안정제 (stabilizer)들의 용도를 설명할 수 있다.

개괄

✓ 알레르기에서 히스타민 반응의 증상

- 붉고 가려우며 눈물이 나는 눈 → 눈물샘을 자극하여 눈물이 남
 - 재채기, 코막힘, 콧물이 흐르는 코 → 코점막을 자극하여 콧물 발생
 - 목앓이(인후통), 후비루, 기침
- ↳ 이러한 알레르기 반응의 원인은 매우 다양하여 원인을 특정 짓기 어려움

✓ 알레르기의 과정



- 외부에서 알러지를 일으키는 원인인 allergen이 들어옴
- allergen이 B cell과 반응해 B cell이 plasma cell로 변환되며 활성이 일어남
- IgE 항체가 분비되고, 이는 비만세포의 IgE 수용체와 반응하게 됨
- 이후 히스타민과 같은 다양한 화학물질이 분비됨

↳ 주요 소스는 바로 **비만세포 mast cell** ★ 비만세포는 비만에 관련 X (비만 관련한건 지방세포)

Histamine 히스타민

개념	- 내인적으로 분비되는 물질로, 몸 내부에 저장되어 있다 필요시에 분비됨 - 소화기관, 피부, 호흡기계, 혈액 속 호흡기구, 중추신경계의 일부 뉴런 등에 존재하는 비만세포에서 분비됨
역할	비만세포 탈과립(degranulation) → 알레르기 항원에 반복적으로 노출될 때 초래 = 알레르기 항원에 대한 인체의 반응으로서, <u>비만세포에 있는 히스타민이 유리됨</u> how? 비만세포 내에는 과립구가 존재하는데, 그 내부에는 히스타민과 프로스타글란딘 등의 여러 가지 물질들이 존재함 → 이러한 비만세포에 항원이 들어오게 되면 수용체와 반응하여 과립이 터지게 됨 → <u>과립이 깨지며 과립 내부의 염증성 매개 물질이 밖으로 분비됨</u>
그림	The diagram shows the process of an allergic reaction in the skin: 알레르기원(allergen) enters the skin. - It binds to 비만세포(mast cell) and 호염기구(basophil) on the skin surface. - This triggers the release of 염증성 화학물질(inflammatory chemical) from the mast cell. - The released chemicals cause 혈관 투과성 증가(increased permeability) of blood vessels. - This leads to 염증(inflammation), which is characterized by redness and swelling. - The diagram also shows 호중구(neutrophil) and 모세혈관 혹은 세동맥(blood capillary or venule) in the skin.

✓ 주요 히스타민 생산 세포

- 비만세포: IgE crosslinking, 보체반응, 알러지 등에 의해 생산됨
- Basophil: IgE crosslinking, 보체반응, 알러지 등에 의해 생산됨
- ECL cell: 소마토스타틴, 위장관 관련 호르몬에 의해 생산됨
- histaminergic neuron: 도파민 D2, 세로토닌 수용체 등에 의해서 생산됨

+ T cell / Dendritic cell / Macrophage / Neutrophils / Epithelial cell 등에서도 소량 생산됨 (양도 적고 효과도 미미함)

- ✓ **히스타민 수용체** → 히스타민 수용체가 있어야 반응이 일어남
 - ↳ 히스타민 수용체는 인체 다양한 위치에 분포하고 그에 따른 작용도 약간씩 다름

H1	H2	H3	H4
중추신경계 말초신경계 평활근 / 면역세포 혈관내피세포	평활근 / 면역세포 소화관 심장 뇌 등	중추신경계 말초신경계 장 심장 폐 뉴런 등	면역세포 골수 등 조혈기관 등

✓ **히스타민의 효과 (생리적 반응)**

- **혈관 효과:** ① 일시적 혈압 감소 ② 혈관 확장 ③ 피의 응고 ④ 혈관 투과성 증가 ⑤ 두드러기 ⑥ 혈관 부종
- **심장 효과:** 심장이 활발히 뛰게 됨 = 빠른 심장 박동
- **혈관 외 평활근 효과:** ① 위산 분비 ② 기관지 수축

기관계 혹은 조직	히스타민 영향	수용체	생리적 반응
혈압	감소	H ₁ , H ₂	저혈압
심박수	증가	H ₂	빠른 심박수
세기관지	수축	H ₁	호흡 곤란
장관	수축	H ₁	변비/설사
피부 모세혈관	이완, 부종	H ₁	루이스 삼중 반응: 발적, 확장, 팽진
척수시상로의 신경	가려움-특이적 신경자극	H ₁	가려움증
위산 분비	증가	H ₂	메스꺼움, 속 쓰림

- ↳ 전신적으로 반응이 활발히 일어나게 됨

항히스타민 약물

☑ **히스타민 H1 길항 약물**

✓ **H1 / H2 / H3 수용체의 히스타민 작용**

- └ H1 수용체: 히스타민 반응 시 Ca²⁺ 레벨 증가 → 평활근 수축, 혈관 투과성 증가, 혈관 이완, 신경말단 끝의 가려움 나타남
- └ H2 수용체: 히스타민 반응 시 cAMP ↑ → 위산에 대한 반응이 더 위주로 일어남
- └ H3 수용체 (존재한다는 것만 알려줘도 됨)
- ,

✓ **1세대 항히스타민제 vs 2세대 항히스타민제**

1세대	2세대
항히스타민 효과가 매우 크다	항히스타민 효과가 1세대 약물에 비해 떨어짐
효과가 큼에 따라 관련 부작용이 매우 큼	관련 부작용이 1세대 약물에 비해 양호함
중추신경 진정작용(부작용) 매우 큼	중추신경 진정작용은 1세대 약물에 비해 양호
H1/H2 비선택적 억제제	H1 선택적 억제제
짧은 작용 시간 (8hrs)	긴 작용 시간 (24hrs)

- ↳ 1세대 약물의 경우 다른 수용체에도 반응을 하기 때문에 다방면으로 부작용이 크게 생기게 됨

✓ **1세대 항히스타민제**

- 알러지 컨디션 치료약으로 쓰임 = 알러지로 인한 반응에 많이 씀
- **주요 부작용: 졸림 = 진정 작용 (멍함)**
 - ↳ 말초 조직 중 H₁에 대한 수용체 반응이 떨어지고 H₁ 수용체가 아닌 다른 수용체에도 붙어서 멍해진 것

✓ **2세대 항히스타민제**

- 1980년대 이후에 생산된 항히스타민제
- **H1 수용체에 더 친화도가 높으며 다른 콜린성 부작용 X**
- 1세대보다 **중추신경 부작용이 줄음** → 1세대에 비해 효과보다는 부작용 측면이 더 좋아짐 개선됨
- 약물 종류: Loratadine(Claritin) / Terfenadine(Seldane)

Loratadine(Claritin)	Terfenadine(Seldane)
오래 지속됨(long lasting effect) BBB를 통과하지 않아 졸음 부작용 X 눈물, 콧물 눈 간지러운데 도움을 줄 수 있음	주로 알레르기 컨디션에 응용된 약물 but 부정맥을 일으킬 수 있으므로 1990's부터 쓰이지 않고 있음

✓ 히스타민 H1 길항 약물의 부작용

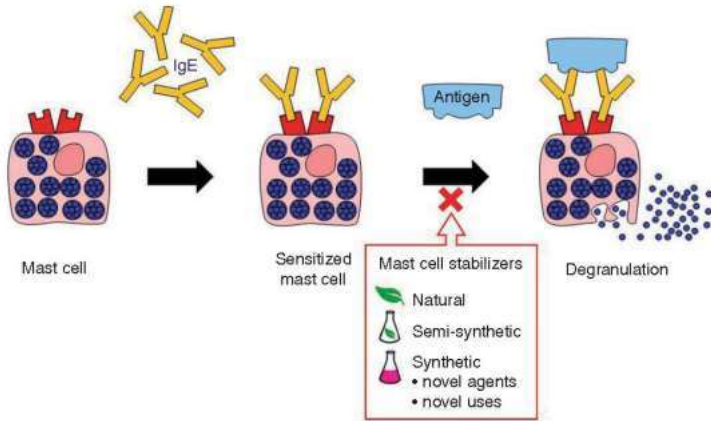
- 중추신경계도 H1 수용체가 있어 영향을 줄 수 있음
- 졸음, 뇨저류, 빈맥, 저혈압, 어지러움증, 입이 마름, 식욕증진 등

수용체 종류	부작용
콜린성	입이 마름 / 뇨저류 / 동성 빈맥
아드레날린성	저혈압 / 어지러움 / 반사성 빈맥
세로토닌	식욕 증진
히스타민 H1	염증, 알러지, 간지러움 억제 / 신경계로의 과도한 신호 전달 막아줌 진정 작용 O / 식욕 증진 / 인지, 심리활동에서의 다운되는 느낌 O

↳ 2세대 약물들은 1세대에 비해 H1 수용체에 집중적으로 반응하여 부작용의 범위가 넓지 않으나, 1세대 약물의 경우 다양한 수용체에 반응이 일어나므로 이에 대한 부작용이 광범위하게 일어나게 된다.

✓ 비만세포 안정제

앞선 약물은 이미 분비된 히스타민이 수용체에 반응하여 작용하는 것을 막는 약!
비만세포 안정제는 비만세포에서 히스타민이 분비되지 않게 분비 자체를 막아주는 약!



- 비만세포의 탈과립(degranulation) 즉, 비만세포에서 세포 내용물의 방출을 방지하는 약물
 - 대표 약물: Cromolyn - 비만세포의 탈과립을 막아줌
 - 비만세포로부터 히스타민의 유리 억제
 - Nebulizer로 주로 흡입
 - but 예방으로만 좋은 약! 치료 효과는 크게 없음
- ↳ 이미 히스타민이 분비된 사람들에게 쓰는 약이 아니라 평소에 계속 복용시켜서 히스타민 분비를 막는 것

Chapter 25. 호흡기 약리학, 천식 및 COPD 치료

☑ 학습 목표

- 천식과 COPD에 대해서 치료법을 알 수 있다.

천식 Asthma

개념	• 기관지 평활근의 수축으로 기도가 좁아지고, 점막의 충혈/점액분비 증가/염증반응으로 호흡곤란을 일으키며, 숨이 차고 천명(wheezing) 증상을 나타냄
유발 요인	• 스트레스, 화학적 자극물, 찬 공기 노출, IgE 항체에 의한 유발 (히스타민, leukotrienes, 사이토카인 유리)
분류	외인성 천식 알레르기성/아토피성 천식, 코증상 수반, 항원에 노출된 후 IgE 상승 → 히스타민, platelet-activation factor, 프로스타글란딘 유리
	내인성 천식 비알레르기성/특이성 천식, 코에 용종 동반, IgE 정상레벨, 주로 35세 이후 발병, 자율신경계에 의해 매개

천식 치료제

① 기관지 확장제 ② 항염증약물 ③ 기타약물

① 기관지 확장제 → 말 그대로 좁아진 기도를 확장시켜주는 약물

Theophylline (Aminophylline)	• 천식에서 유래된 만성폐쇄성 폐질환, 기도 폐색 치료에 응용 • cAMP 증가로 기도 평활근 이완시켜줌 • 효과) 평활근 이완, 중추신경계 흥분, 심박출량 증가 ↳ 중추신경계 자극하는 효능 있으므로 심장 문제 있는 환자에게 x • but 안전역이 좁으므로 대사저해하는 cimetidine과 병용 시 주의 • 비선택적 약물보다 베타2 선택적 약물을 사용 시 부작용이 덜함 • cAMP의 증가로 기도평활근 이완		
	베타 agonists	에피네프린	피하투여, 기관지 확장, 폐부종 감소 신속한 반응(5-15분 이내) 심혈관 효과 O
Isoproterenol		흡입투여(즉시 작용) / 심장효과 O	
Terbutaline, Albuterol		선택적 베타 2의 기관지 확장제	베타2 선택적
Salmeterol, Formoterol		장시간 작용(12시간 이상) 단독보다는 corticosteroid와 병용	
Anticholinergic agents	Ipratropium(Atrovent, 흡입제): 만성 폐쇄성 폐질환 > 천식 베타 2 agonist보다 작용 발현이 느려 예방적으로 사용됨		

cf) Nebulizer: 네불라이저로 흡입 시 그 중 10프로 정도가 폐로 흡입된다. 즉, 생각보다 많은 양이 폐로 직접적으로 가진 않음. 흡입 시 본래에는 큰 분자로 있다가 이후 작은 분자로 쪼개져서 나오므로 네불라이저가 중요한 역할을 하게 됨

② 항염증약물

Corticosteroids (-sone)	- 염증작용 저해 (but 천식 치료 기전은 확실 X) 염증 매개물 유리의 저해 / 점막 분비 약화 / 베타 교감 신경 수용체 수 증가 / IgE 합성 길항 / 염증세포 유입 억제 / 염증과정 억제 - steroid는 작용 발현이 늦으므로 기관지 경련 발작엔 사용 못함 - 주사, 경구, 흡입제로 응용
Cromolyn sodium	- 직접 평활근 이완시키지 않음 비만세포를 안정화시켜 매개물의 유리를 억제함 = 항원 유발 기관지 경련 억제 - 경구투여시 흡수를 낮아 흡입제로 사용 - 경증 or 중증 천식의 예방 - 소아천식 치료에 쓰일 정도로 안전성이 높음

③ 기타 약물: only 참고..

Leukotriene 수용체 길항제	- 여러 염증 질환에 관여 + 기도에서 다양한 염증세포에 의해서 생성됨 - Leukotriene의 수용체 결합을 억제 - ex) Montelukast(싱글레어): 수용체 길항제, 흡입 or 경구투여
Anti-IgE antibody	비만세포나 다른 염증세포의 수용체에 결합하는 IgE의 항체
Potassium channel opener, Calcium channel blockers	

✓ 천식 치료에 사용하는 약물

CLASSIFICATION	BRONCHO-CONSTRICTIVE EPISODES	RESULTS OF PEAK FLOW OR SPIROMETRY	LONG-TERM CONTROL	QUICK RELIEF OF SYMPTOMS
Intermittent	Less than two days per week	Near normal*	No daily medication	Short-acting β_2 agonist
Mild persistent	More than two day per week, not daily	Near normal*	Low-dose inhaled corticosteroids	Short-acting β_2 agonist
Moderate persistent	Daily	60 to 80 percent of normal	Low- to medium-dose inhaled corticosteroids and a long-acting β_2 agonist	Short-acting β_2 agonist
Severe persistent	Continual	Less than 60 percent of normal	High-dose inhaled corticosteroids and a long-acting β_2 agonist	Short-acting β_2 agonist

→ 계속 더 심해지면 약을 증가시키면 됨

호흡기 질환들

✓ 만성 폐쇄성 폐질환 COPD

- 폐(공)기종과 만성 기관지염에 의해 초래됨
- 호흡계통에 비가역적인 변화들을 초래함
- 90% 이상이 흡연이 원인임
- 대표 증상**: 색색거림 / 호흡곤란 / 기침 / 가래 / 가슴답답 / 몸무게 감소
- 천식과 유사하게 기관이 좁아지고 과도한 점액이 분비됨
- 폐부종이 일어나 폐 구조막이 깨져있음
- 치료**
 - 기본적으로 기관지 확장제(이완제) 사용
 - 베타 agonist + 항콜린성 약물 = 교감신경 증가, 부교감 신경은 감소시켜주는 약 같이 씀

STAGE	CHARACTERISTICS	LONG-TERM CONTROL
I: Mild COPD	FEV ₁ greater than 80% predicted	Add short-acting bronchodilator when needed.
II: Moderate COPD	FEV ₁ 50%-80 % predicted	Add regular treatment with one or more bronchodilator (when needed). Add rehabilitation.
III: Severe COPD	FEV ₁ 30%-50 % predicted	Add inhaled corticosteroid if repeated exacerbations.
IV: Very severe COPD	FEV ₁ less than 30% predicted or FEV ₁ less than 50% predicted plus chronic respiratory failure	Add long-term oxygen therapy (if chronic respiratory failure). Consider surgical treatment.

- 진단 기준**: FEV(Forced Expiratory Volume) 기준 - 폐기능의 점진적 감소
- 치료방법은 현재 없고, 증상 개선이 목표임

✓ 폐경기종 (폐기종)

- 폐포의 염증과 파괴
- 튼튼했던 폐구조가 깨지게 돼 흐물해지고 반응이 늦어져 파괴가 일어나며 염증이 발생하기도 함
- 폐포벽의 파괴를 일으키는 요인: 대기오염, 흡연, 호흡기 자극 물질들
- 산화적 stress가 들어가면 ROS도 전해져 depletion이 일어나 결과적으로 COPD 등이 일어나게 되는 것